

BASES DE DONNÉES 3

TP 2 : PL/PgSql

Les fonctions doivent être écrites en PL/pgSQL.

Une solution utilisant uniquement une requête SQL unique n'est pas autorisée.

Les mises à jour doivent être effectuées individuellement sur chaque vol.

Exercice 1

Une entreprise a récupéré un ancien stock de produits et souhaite mettre à jour la base de données qui le décrit.

Écrire une fonction PL/pgSQL permettant de construire, à partir de l'ancienne table PRODUIT(NumProd, Designation, Prix, quantite), une nouvelle table PRODUIT2 (NumProd, Designation, Prix, quantite) en appliquant les règles suivantes :

1. Si la table PRODUIT est vide, la table PRODUIT2 doit contenir uniquement le n-uplet (0,'Pas de produit', NULL).
2. la désignation des produits doit être convertie en majuscules ;
3. Si le prix d'un produit est NULL, sa valeur dans PRODUIT2 doit être remplacée par 0.
4. Le prix doit être calculé selon les conditions suivantes :
 - si la quantité supérieure à 50, le prix est réduit de 70 % ;
 - si la quantité est inférieure à 10 et que le prix est supérieur à 400 euros, le prix est augmenté de 60 % ;
 - dans tous les autres cas, le prix reste inchangé.

Exercice 2

Soit le schéma relationnel suivant :

AVION(AvNum, Type)

PILOTE(PlNum, PlNom, PlPrenom)

VOL(VolNum, PlNum, AvNum, HeureDep, HeureArr)

On suppose que la durée d'un vol est calculée à partir de la différence entre HeureArr et HeureDep.

1. Écrire une fonction PL/pgSQL permettant de mettre à jour la table VOL selon les règles suivantes :

- pour les avions de numéro 1 et 4, la durée du vol est réduite de 10 % ;
- pour les avions de numéro 2 et 8, la durée du vol est réduite de 15 % ;
- pour les autres avions, aucune modification n'est effectuée.

La mise à jour sera réalisée en modifiant l'heure d'arrivée (HeureArr).

Cas particuliers à gérer

- si HeureDep ou HeureArr est NULL, le vol ne doit pas être modifié ;
- si $\text{HeureArr} \leq \text{HeureDep}$, le vol est considéré comme invalide et ne doit pas être modifié ;
- le nombre de vols modifiés doit être affiché ou retourné par la fonction.

2. Écrire une fonction PL/pgSQL prenant en paramètre un numéro d'avion et un pourcentage de réduction (num_avion INTEGER, pourcentage_reduction NUMERIC) et permettant de réduire la durée de tous les vols associés à cet avion.

3. Écrire une fonction PL/pgSQL qui prend en paramètre un numéro d'avion et retourne son nombre total de vols, sa durée totale de vol et sa durée moyenne de vol.